Poglavlje 3: „Skilovi" novog doba — Veštine komunikacije sa mašinom

> *„AI je moćan instrument. Ali bez muzičara koji zna da svira — on samo stoji na pozornici."*

Uvodna priča: Ana i njen „savršeni" recept

Ana, mlada majka iz Niša, poželela je da za vikend isproba novi recept za čokoladni kolač — kao iznenađenje za muža. Otvorila je ChatGPT i pitala: *„Daj mi recept za čokoladni kolač."* AI joj je odgovorio detaljnim receptom, lepo formatiranim, sa svim sastojcima poređanim u listu. Ana je ponosno otišla u kuhinju, ispratila recept korak po korak — i izvadila nejestivu katastrofu iz rerne.

Šta je pošlo po zlu? Kada je pažljivije pogledala, shvatila je:

- Recept je zahtevao **500 g čokolade** za jedan kolač — nenormalno mnogo.
- Količina brašna je bila premala u odnosu na tečnost — očigledna greška u proporciji.
- **Nije bilo temperature pečenja** — a to je ključno.
- Vreme pečenja je bilo potpuno proizvoljno („oko 30 minuta").
- Bilo je tu i par koraka koji nisu imali smisla (npr. „dodajte malo ljubavi" — što zvuči poetično, ali ne pomaže kuvanju).

Ana je upravo iskusila nešto što AI istraživači zovu **halucinacija** — kada AI generiše odgovor koji zvuči uverljivo, ali je netačan. Da je imala više iskustva u radu sa AI-em, odmah bi prepoznala ove znakove upozorenja:

- neverovatni odnosi sastojaka (500 g čokolade za 8 osoba?),
- izostavljanje ključnih parametara (temperatura),
- dvosmislene instrukcije („oko 30 minuta"),
- poetski umesto precizni jezik.

U ovom poglavlju naučićemo **kako da ne budemo kao Ana** — kako da kritički procenjujemo AI odgovore i kako da ih poboljšavamo kroz iteraciju. Konkretno ćemo obraditi šest ključnih veština (skilova) koji odvajaju prosečnog od naprednog korisnika AI-a.

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- **definiše** šta su „skilovi" (skills — veštine) u kontekstu rada sa AI-em,
- **primeni** osnove inženjeringa upita (Prompt Engineering) u praksi,

- **prepozna** kada AI halucinira (izmišlja činjenice) i razvije strategiju zaštite,
- **koristi** iteraciju i kritičko razmišljanje za poboljšanje AI odgovora,
- **razvije** lični stil komunikacije sa AI-em koji odgovara njegovim potrebama,
- **razlikuje** pojmove „domensko znanje" i „površna upotreba AI-a".

3.1 Šta su „skilovi" u kontekstu AI-a

Definicija

Skilovi (engl. *skills*) u radu sa AI-em su **ljudske veštine koje omogućavaju efikasnu komunikaciju sa veštačkom inteligencijom**. To nisu tehničke veštine programiranja — to su **kognitivne i komunikacijske sposobnosti** koje čine razliku između nekog ko koristi AI „tako-tako" i nekog ko od njega dobija izuzetne rezultate.

Zamislite razliku ovako: svako može da uzme čekić i udari ekser. Ali stolar koji je godinama učio zna: kojim čekićem udariti, kojim uglom, kojom silom, kada je vreme da koristi drugi alat. Iste eksere može pobiti i amater i majstor — ali majstor to radi brže, čvršće i bez oštećenja materijala.

Šest ključnih skilova

Istraživanja i praksa su pokazali da postoji šest ključnih skilova koji odvajaju prosečnog od naprednog korisnika AI-a:

1. **Prompt Engineering** (inženjering upita) — veština postavljanja pravih pitanja.
2. **Kritičko razmišljanje** (*critical thinking*) — sposobnost procene kvaliteta odgovora.
3. **Iteracija** (*iteration*) — vođenje razgovora i postepeno poboljšanje.
4. **Prepoznavanje halucinacija** (*hallucination detection*) — uočavanje kada AI izmišlja.
5. **Domenu znanje** (*domain knowledge*) — poznavanje oblasti o kojoj se razgovara.
6. **Etička svest** (*ethical awareness*) — razumevanje granica i posledica.

Detaljno ćemo obraditi prvih pet u ovom poglavlju. Etika će biti detaljno obrađena u Poglavlju 9.

Zašto su skilovi toliko važni

Većina ljudi koji proba AI posle nedelju dana kaže: *„Ma, to i nije nešto posebno."* Oni koji su razvili skilove kažu: *„Ovo je najmoćnija stvar koju sam probao u poslednjih deset godina."* Razlika nije u alatu — razlika je u korisniku.

Isto se dešava i sa kamerom. Svaki mobilni telefon ima odličnu kameru. Ali samo profesionalci znaju da iskoriste kompoziciju, osvetljenje, ekspoziciju, momenat. Rezultat je potpuno drugačiji.

3.2 Kritičko razmišljanje u AI dobu

Zašto je kritičko razmišljanje ključno

AI nije autoritet. Nije učitelj. Nije lekar. Nije advokat. AI je **alat koji pomaže da razmislite, ali konačnu odluku uvek donosite vi**.

Ovo je možda najvažnija stvar koju ćete naučiti u ovom poglavlju. Jer lako je pasti u zamku: AI zvuči toliko samouvereno da zaboravimo da je u pitanju softver bez svesti, bez odgovornosti i bez mogućnosti da zaista razume posledice onoga što govori.

Znaci upozorenja u AI odgovorima

Kada čitate AI odgovor, obratite pažnju na sledeće znake upozorenja:

1. Previše glatko i samouvereno.

AI nema sumnje u sebe, čak i kada greši. Ljudski stručnjaci često kažu „ne znam sigurno, ali..." ili „ovo zavisi od situacije". AI gotovo nikada ne radi to. Ovo je signal za oprez.

2. Statistike bez izvora.

„Istraživanja pokazuju da 80% ljudi preferira X." Koja istraživanja? Ko ih je sproveo? Kada? Gde? Ako AI ne može da navede izvor — tretirajte broj sa rezervom.

3. Previše specifični podaci.

„Tačno 73,4% Srba preferira kafu sa mlekom." Tačna decimala (naročito sa neobičnim brojem) je često znak izmišljene statistike. Prava istraživanja obično imaju statističke greške i zaokružene brojeve.

4. Vlastita imena i citati.

Ovo je posebno sumnjiva kategorija. AI **često izmisli citate** poznatih ličnosti. Ajnštajn, Gandi, Konfučije, Desmond Tutu — svi su „žrtve" izmišljenih citata.

5. Preporuke za važne životne odluke.

Medicinske dijagnoze, pravni saveti, finansijski saveti — uvek proverite sa stručnjakom. AI može da objasni opcije, ali **ne može da preuzme odgovornost** za posledice.

Zlatno pravilo: „Veruj, ali proveri"

Ovo pravilo bi trebalo da vam postane **navika**. Svaki put kada AI da tvrdnju koja je važna:

1. **Proverite na Google-u** ili pouzdanim izvorima.
2. **Ako je tvrdnja medicinska** — konsultujte se sa lekarom.

3. Ako je tvrdnja pravna — konsultujte se sa advokatom.

4. Ako je tvrdnja finansijska — proverite sa finansijskim savetnikom.

5. Ako je tvrdnja istorijska ili naučna — proverite u enciklopediji ili naučnom radu.

Pravilo je jednostavno: **koristite AI kao početnu tačku, ne kao krajnju**.

Primer kritičkog razmišljanja

Pitate AI: *„Koliko je prosečna srpska plata u 2024. godini?"*

AI odgovara: *„Prosečna neto plata u Srbiji u 2024. godini iznosi 84.000 dinara."*

Kritičko razmišljanje kaže:

- Koji mesec? Plata se menja mesečno.
- Koji izvor? Republički zavod za statistiku, Ministarstvo finansija, sindikati, privatne ankete — različiti brojevi.
- Da li je to nominalna ili realna plata (sa inflacijom)?
- Ko je prosečan — svi zaposleni ili samo u privatnom sektoru?
- Da li uključuje i nekvalifikovane ili samo visoko obrazovane?

Bolje pitanje: *„Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, kolika je bila prosečna neto plata u Srbiji u avgustu 2024, i kako se to poredi sa istim mesecom 2023, uzimajući u obzir inflaciju?"*

3.3 Iteracija i strpljenje

Iteracija kao veština

Iteracija nije samo *„tražiti ponovo"*. To je strukturiran proces u kojem:

1. Analizirate AI odgovor.

2. Identifikujete šta je dobro, a šta treba popraviti.

3. Formulirate konkretnu instrukciju za poboljšanje.

4. Ponavljate sve dok ne dobijete željeni rezultat.

Iteracija zahteva **mentalni pomak** — od očekivanja *„AI će mi dati savršen odgovor odmah"* ka prihvatanju *„AI će mi dati prvi draft, zajedno ćemo ga poboljšavati"*.

Praktični vodič za iteraciju

Korak 1: Prva procena. Kada dobijete odgovor, pitajte se:

- Da li je format ono što sam želeo?
- Da li je dužina odgovarajuća?
- Da li je ton pravi?
- Da li su informacije tačne?

- Da li nešto nedostaje?

Korak 2: Konkretna korekcija. Formulirajte korekciju kao jasnu instrukciju:

- *„Dobro je, ali..." → „Ton je previše formalan, opusti ga."*
- *„Nedostaje..." → „Dodaj konkretan primer iz srpskog konteksta."*
- *„Previše je..." → „Skrati na 150 reči, fokusiraj se samo na prvu tačku."*
- *„Nije tačno..." → „Informacija o X nije tačna. Istraži ponovo i daj mi proverljiv izvor."*

Korak 3: Finalna dorada. Posle nekoliko iteracija, obično dolazite do odličnog rezultata. Ali nemojte stati tu — pitajte AI da i sam kritički pregleda svoj odgovor.

Primer pune iteracije

Vi: *„Napiši mi naslov za blog o tome kako deca uče matematiku."*

AI: *„5 načina da deca nauče matematiku."*

Vi: *„Naslov je generički. Želim da bude konkretniji, da privuče pažnju roditelja dece uzrasta 7-10 godina, sa osećajem topline. Predloži 5 varijanti."*

AI: *(5 varijanti)*

Vi: *„Treća varijanta je odlična. Dodaj podnaslov koji obećava konkretan rezultat."*

AI: *(poboljšan naslov sa podnaslovom)*

Vi: *„Odlično. Sada napiši i kratak opis (do 100 reči) za objavu na društvenim mrežama, sa pitanjem na kraju koje podstiče diskusiju."*

AI: *(opis)*

Vi: *„Kritički pregledaj ovaj opis i predloži 2 poboljšanja."*

AI: *(kritika i predlozi)*

Vi: *„Primeni oba predloga i daj mi konačnu verziju."*

AI: *(konačna verzija)*

Ovo je 7 koraka — i vidite koliko se kvalitet popravio. Ovo nije gubljenje vremena. Ovo je **proces stvaranja** koji je ranije zahtevao dane, a sada traje 10 minuta.

Kad stati sa iteracijom

Dobra iteracija ima i svoj kraj. Znaci da je vreme da promenite pristup:

- AI daje potpuno isti odgovor na vaše ispravke — verovatno je „ušao u petlju".
- 5-7 pokušaja bez značajnog poboljšanja — verovatno nešto fundamentalno menjate.
- AI počinje da ponavlja vaše prethodne reči — verovatno se „istrošio".

U takvim slučajevima, bolje je da **počnete nov razgovor** sa svežim promptom nego da nastavljate isti.

3.4 Prepoznavanje halucinacija

Šta su halucinacije

Halucinacija (engl. *AI hallucination*) je fenomen u kom AI generiše odgovor koji zvuči uverljivo i logično, ali sadrži činjenične greške, izmišljene podatke, nepostojeće izvore ili potpuno fiktivne informacije.

Termin je možda nesrećno izabran (pravi čovek koji halucinira to ne zna), ali se odomaćio. U Srbiji bi bilo bolje reći *„izmišljotine"* ili *„lažne informacije"*, ali u literaturi se koristi „halucinacija".

Zašto AI halucinira

AI ne „zna" ništa u ljudskom smislu. On predviđa koja reč je statistički najverovatnija da dođe sledeća. Ponekad ta predikcija **nije utemeljena u stvarnim činjenicama** — jer AI nikada nije „video" stvarnost, samo tekst o njoj. A u tekstu ima i fikcije, i subjektivnih tvrdnji, i grešaka. AI ne pravi razliku.

Česti oblici halucinacija

1. Izmišljeni citati.

„Ovako je rekao čuveni naučnik Nikola Tesla: '...'" — Često se desi da AI „pripiše" citat nepoznatoj osobi. Poznato je da je većina citata Alberta Ajnštajna na internetu zapravo izmišljena — i AI je naučio te izmišljotine kao „istine".

2. Izmišljeni naučni radovi.

„Prema istraživanju Univerziteta u Kembridžu iz 2021. godine..." Ponekad taj rad ne postoji. Ili postoji, ali nije iz 2021. Ili je sa drugog univerziteta. Ili kaže nešto sasvim drugo. Posebno za oblasti gde postoji puno specijalizovane literature, AI će „sklopiti" rad koji zvuči verovatno.

3. Izmišljene statistike.

„73,4% Srba preferira kafu sa mlekom." Ovo je klasičan primer. AI nema pristup stvarnim anketama, ali će rado generisati statistiku koja zvuči uverljivo. Zato se preporučuje da statistiku uvek proverite na sajtu Republičkog zavoda za statistiku ili drugih ozbiljnih institucija.

4. Pogrešne datume i ličnosti.

Za manje poznate ličnosti, AI će pomešati datume, mesta rođenja, profesije. Posebno za lokalne ličnosti (npr. srpske naučnike, istorijske figure manje poznate u svetskim razmerama) — greške su česte.

5. Izmišljeni detalji o poznatim događajima.

Ponekad AI „dodaje" detalje koji nikada nisu postojali. *„Na potpisivanju Dejtonskog sporazuma..."* — pa onda izmisli šta je ko rekao.

6. Halucinacije u kodu.

Kada tražite od AI-a da piše programski kod, čest problem je da kreira **ne postojeće funkcije** ili biblioteke. „Koristite funkciju X iz biblioteke Y" — a ta funkcija ne postoji.

Kako se zaštititi od halucinacija

Strategija 1: „Verovatnost pitanja".

Ako je pitanje čudno ili specifično (npr. *„Šta je Tesla rekao 1923. na večeri kod Puškina"* — dve osobe koje se nikad nisu srele), šanse za halucinaciju su veće. Budite posebno oprezni.

Strategija 2: „Proverljivost".

Ako možete lako da proverite odgovor (poznat datum, opštepoznata činjenica) — proverite. Ako ne možete (egzotična tema, usko specijalizovano pitanje) — tretirajte odgovor sa **dvostrukom rezervom**.

Strategija 3: „Tražite izvore".

„Možeš li da navedeš izvor za tu tvrdnju?"

Ako AI ne može da navede konkretan izvor (naziv rada, knjige, sajta, datuma) — budite sumnjičavi. Ako „izvor" zvuđi kao opšte mesto (*„većina naučnika se slaže"*) — to nije izvor.

Strategija 4: „Pitanje u više alata".

Postavite isto pitanje ChatGPT-u i Claude-u. Ako se odgovori značajno razlikuju — jedan od njih halucinira (ili oba). Ako se slažu — veća je verovatnoća da su oba u pravu.

Strategija 5: „Pitajte AI da sam se kritički pregleda".

„Koliko si siguran u ovaj odgovor? Da li postoji mogućnost da grešiš? Koji delovi su ti najmanje sigurni?"

Pametan AI će često sam prepoznati svoje slabe tačke. Nije 100% pouzdano, ali pomaže.

Strategija 6: „Koristite alate sa pristupom internetu".

Perplexity i Bing Chat imaju pristup internetu u realnom vremenu i daju izvore. Za proveru činjenica, oni su bolji izbor od osnovnog ChatGPT-a.

Strategija 7: „Stratifikacija pitanja".

Umesto jednog opšteg pitanja, postavite niz specifičnih pitanja. *„Ko je osnovao Univerzitet u Beogradu?"* (lakše za proveru) vs. *„Koji su najvažniji događaji u istoriji Beogradskog univerziteta?"* (teže za proveru, više prostora za halucinacije).

3.5 Pisanje upita sa namerom (Prompt Engineering)

Šta je Prompt Engineering

Prompt Engineering je disciplina koja se bavi dizajniranjem optimalnih upita (prompt-ova) za AI sisteme. To je, u suštini, **veština komunikacije sa mašinom** — kako da kažete ono što želite na način koji AI može da razume i na koji će dati najbolji mogući odgovor.

Zašto je to veština, a ne nauka

Prompt Engineering **nema stroga pravila** kao programiranje. Ne postoji „savršen prompt" — postoje bolji i lošiji pristupi. Ali postoje **obrasci** (engl. *patterns*) koji konstantno daju dobre rezultate.

Obrasci su uočeni u praksi i istraživanjima. Oni nisu zakoni — ponekad ćete ih svesno kršiti i dobiti odličan rezultat. Ali kao početna tačka — odlični su.

Ključni principi Prompt Engineering-a

Princip 1: Budi specifičan (*Be Specific*).

Vagueness je najveći neprijatelj dobrog prompta.

- *Loše: „Pomozi mi sa prezentacijom."*
- *Bolje: „Potrebna mi je struktura prezentacije o prednostima rada od kuće za IT kompaniju. Prezentacija ima 10 slajdova, namenjena je HR menadžerima i treba da traje 20 minuta."*

Princip 2: Daj kontekst (*Provide Context*).

AI ne zna ništa o vama, vašoj firmi ili vašoj situaciji — osim ako mu ne kažete.

- *Loše: „Kako da poboljšam prodaju?"*
- *Bolje: „Vodim malu porodičnu pekaru u Beogradu sa 5 zaposlenih. Prodaja nam je opala 20% u poslednja tri meseca. Imam budžet od 50.000 dinara mesečno za marketing. Kako da poboljšam prodaju?"*

Princip 3: Definiši format (*Define Format*).

- *Loše: „Napiši mi sadržaj za Instagram."*
- *Bolje: „Napiši mi 5 Instagram postova za našu pekaru. Svaki post treba da ima: kratak naslov (do 50 karaktera), opis (do 150 reči), i 10 heštegova. Ton: topao, domaćinski, sa malo humora."*

Princip 4: Koristite aktivne glagole (*Use Action Verbs*).

„Napiši," „analiziraj," „uporedi," „predloži," „sumiraj," „prevedi," „generiši." Aktivni glagoli su jasna instrukcija. Izbegavajte pasivne konstrukcije i nejasne izraze poput „uradi nešto sa ovim".

Princip 5: Navedite ograničenja (*Set Constraints*).

Ograničenja su ono što odvaja dobar od lošeg odgovora.

- *„Nemoj da koristiš stručne termine."*
- *„Izbegavaj klišee."*
- *„Maksimalno 200 reči."*
- *„Fokusiraj se samo na X, ne na Y."*

Princip 6: Pitaj za obrazloženje (*Ask for Reasoning*).

Kada je važno da razumete „zašto", tražite od AI-a da objasni svoje razmišljanje.

- *„Objasni zašto preporučuješ ovaj pristup."*
- *„Za svaku preporuku navedi razlog."*

Napredne tehnike Prompt Engineering-a

Tehnika: „Zero-shot" (bez primera).

Direktno pitanje bez primera.

„Prevedi ovu rečenicu na engleski."

Tehnika: „Few-shot" (sa primerima).

Pokažite AI-u 2-3 primera pre nego što tražite da uradi zadatak.

```
Primer 1: Dobar naslov: "5 grešaka koje početnici prave u programiranju"
Primer 2: Dobar naslov: "Zašto je čitanje važno za decu"
Primer 3: Dobar naslov: "Kako da uštedite 30% mesečno – bez odricanja"

Sada napiši dobar naslov za tekst o zdravoj ishrani.
```

Tehnika: „Chain of Thought" (lanac misli).

Tražite od AI-a da razmišlja korak po korak.

„Reši ovaj zadatak. Objasni svaki korak svog razmišljanja pre nego što daš konačan odgovor."

Tehnika: „Persona-based" (zasnovana na ulozi).

Kombinacija sa harness-om iz Poglavlja 2.

„Ti si iskusni pedagog sa 20 godina iskustva. Objasni mi kako funkcioniše gravitacija petogodišnjem detetu."

Tehnika: „Constraint-based" (zasnovana na ograničenjima).

Dajte specifična ograničenja koja usmeravaju odgovor.

„Napiši mi priču o detektivu. Ali: (1) bez nasilja, (2) sa srećnim krajem, (3) u savremenom Beogradu, (4) gde je glavna junakinja žena, (5) u najviše 500 reči."

3.6 Veština evaluacije AI izlaza

Čeklista za procenu

Kada dobijete AI odgovor, pre nego što ga upotrebite, **mentalno prođite kroz sledeću kontrolnu listu**:

- **[ ] Format** — Da li je ono što sam tražio? (dužina, struktura, ton)
- **[ ] Relevantnost** — Da li odgovara mom pitanju ili je „blizu, ali ne"?
- **[ ] Tačnost** — Da li su činjenice proverljive? Da li su izvori navedeni?
- **[ ] Kompletnost** — Da li nešto nedostaje? Da li sam dobio sve što mi treba?
- **[ ] Originalnost** — Da li zvuči kao generički tekst koji bih mogao naći bilo gde?
- **[ ] Pristrasnost** — Da li vidim neku sklonost ka jednoj strani?
- **[ ] Primenjivost** — Da li mogu da upotrebim ovo u svojoj konkretnoj situaciji?
- **[ ] Etika** — Da li je u skladu sa mojim vrednostima?

Više modela, bolja procena

Kada je AI odgovor kritičan (za posao, za objavu, za važnu odluku), **postavite isto pitanje na dva-tri različita modela**. Na primer:

- ChatGPT
- Claude
- Gemini
- Perplexity (sa izvorima)

Uporedite odgovore. Ako se slažu — veća je verovatnoća da su tačni. Ako se razlikuju — kopajte dalje.

Kad se osloniti, a kad ne

Postoji gruba podela:

Možete se osloniti na AI za:

- rezimiranje dužeg teksta,
- brainstormovanje ideja,
- prvi draft za tekst koji ćete uređivati,
- prevođenje (za opšte svrhe),
- objašnjenje opštih koncepata,

- strukturiranje nečega što već znate.

Ne oslanjajte se na AI za:

- medicinske dijagnoze,
- pravne savete specifične za vaš slučaj,
- finansijske odluke sa značajnim iznosima,
- najnovije vesti (osim ako koristite internet-povezane alate),
- tačne citate poznatih ličnosti (uvek proverite),
- naučne/statističke tvrdnje bez izvora.

3.7 Domena znanje

Zašto je poznavanje oblasti važno

Što bolje poznajete oblast o kojoj razgovarate sa AI-em, to ćete bolje prepoznati greške i postaviti pametnija pitanja.

Ako ne poznajete medicinu i pitate AI o simptomima, **teško ćete prepoznati** da li je odgovor tačan. Ako poznajete medicinu, odmah ćete uočiti da li AI „prečuje" nešto ili daje opasne savete.

Ovo je **ključni paradoks** AI ere: da biste od AI-ja dobili najbolji rezultat, morate već **nešto znati** o oblasti. AI ne može da vas učini ekspertom ni iz čega — ali može da **ubrza** vaše napredovanje ka ekspertizi.

Kako razviti domenu znanje uz pomoć AI-a

Evo **pet načina** da koristite AI za učenje:

1. **Koristite AI kao nastavnika** — tražite objašnjenja od nule.
2. **Proverite ključne činjenice** — kroz druge izvore.
3. **Vežbajte diskusiju** — koristite AI za vežbanje debate na temu.
4. **Čitajte originalne izvore** — knjige, članake, dokumentarne filmove.
5. **„Učitelj koji pita"** — zamolite AI da vas pita, a vi objašnjavate. Tako učite brže.

„Ekspert u sobi" tehnika

Kada razgovarate sa AI-em o nepoznatoj temi, zamislite da u sobi sa vama sedi **ekspert za tu oblast**. Šta biste ga pitali? Kako biste proverili njegove odgovore? Primenite isti pristup na AI.

Ova tehnika pomaže jer:

- Zadaje vam **kvalitetna pitanja** koja ne biste inače postavili.
- Stavlja vas u **istraživački mentalitet** umesto u pasivni „da mi AI sve objasni".

- Podseća vas da AI **može da pogreši**, kao što može i ekspert.

3.8 Razvijanje ličnog stila komunikacije sa AI-em

Svako ima svoj stil

Kao što imamo svoj stil komunikacije sa ljudima (neki su direktni, neki su diplomatski), tako razvijamo i stil sa AI-em. Neki korisnici preferiraju:

- kratke, direktne promptove,
- detaljne, strukturirane promptove,
- razgovor u slobodnom stilu,
- strogo formalne upite,
- koriste metafore i priče,
- koriste tehnički jezik.

Nema „ispravnog" stila. Postoji samo stil koji **vama** daje najbolje rezultate.

Saveti za razvijanje stila

1. **Eksperimentišite** — probajte različite pristupe i vidite šta vam najviše odgovara.
2. **Držite se onoga što radi** — kada nađete stil koji daje dobre rezultate, koristite ga dosledno.
3. **Imajte „šablon"** — kreirajte lični šablon prompta koji koristite za česte zadatke.
4. **Iterirajte na osnovu rezultata** — ako stil ne daje dobre rezultate, menjajte ga.

Primer ličnog šablona

Mnogi napredni korisnici imaju šablon poput ovog:

```
[ULOGA]: Ti si [uloga].
[KONTEKST]: [Informacije o situaciji].
[ZADATAK]: [Šta treba da uradiš].
[FORMAT]: [Kako treba da izgleda rezultat].
[OGRANIČENJA]: [Šta ne treba da radiš].
[PITANJA]: Imaš li dodatnih pitanja pre nego što počneš?
```

Poslednji deo (*„Imaš li dodatnih pitanja?"*) je posebno koristan — AI ponekad pita za pojašnjenja pre nego što odgovori, što dodatno poboljšava kvalitet. Ovo je „reverse prompting" iz Poglavlja 2.

3.9 Praktični primeri

Evo sedam primera kako se skilovi iz ovog poglavlja koriste u praksi.

Primer 1: Kako je Lena rešila halucinaciju o pravnim savetima

Lena je htela da razume razliku između dva tipa ugovora. AI joj je ponudio „detaljno objašnjenje" sa konkretnim članovima Zakona o obligacionim odnosima. Lena se setila da **nije advokat** i da su konkretne reference na članove **rična zona**. Pozvala je advokata na kratak razgovor (30 minuta, 50 evra) i potvrdila da je AI bio otprilike tačan u principima, ali potpuno netačan u referencama članova.

Lekcija: Koristite AI za razumevanje principa. Za specifičnu primenu — konsultujte stručnjaka.

Primer 2: Kako je Marko koristio AI kao nastavnika programiranja

Marko, potpuni početnik, hteo je da nauči Python. Prvo je pitao AI: *„Objasni mi Python u 5 rečenica."* — i dobio opšti pregled. Onda je pitao: *„Imam 30 godina, nisam nikada programirao. Imam 1 sat dnevno. Napravi mi plan učenja za 3 meseca."* — i dobio strukturiran program. Onda je pitao: *„Biću tvoj đak. Počni od nule, korak po korak. Kada ne razumem, objasni detaljnije."* — i počeo sa pravim, strpljivim časovima.

Lekcija: Iterirajte od opšteg ka detaljnom. Koristite AI kao nastavnika, ne kao odgovarač.

Primer 3: Kako je Tamara izbegla izmišljenu statistiku

Tamara je pisala blog o navikama srpskih mama u kuvanju. AI joj je ponudio 15 „istraživanja" koja pokazuju razne stvari. Tamara je pre nego što ih upotrebi, **proverila svaku tvrdnju** na sajtu Republičkog zavoda za statistiku i UNICEF-a. **Tri od petnaest nisu postojala.** Izbacila ih je, zamenila proverljivim podacima i dodala fusnote.

Lekcija: Veruj, ali proveri. Posebno statistiku i citate.

Primer 4: Kako je Bojan iterirao dizajn loga

Bojan je hteo logo za svoj novi biznis. Prvi AI odgovor bio je previše „korporativan". Iterirao je 4 puta: *„Napravi ga mlađim"*, *„Dodaj malo humora"*, *„Probaj nešto potpuno drugačije"*, *„Kombinuj prethodni treći i ovaj poslednji"*. Rezultat je bio logo koji odražava njegov biznis i koji je **zaista njegov** (jer je učestvovao u celom procesu).

Lekcija: Iteracija vam daje vlasništvo nad rezultatom.

Primer 5: Kako je Milena koristila „Ekspert u sobi" tehniku

Milena je razmatrala da investira u obveznice. Poznavala je osnove, ali nije razumela sve detalje. Zamišljala je da u sobi sedi **stručni finansijski savetnik** sa 30 godina iskustva. Pitala ga je pitanja koja bi pitala njega, a AI-ju: *„Kakvi su rizici obveznica u Srbiji u narednih 5 godina?"*, *„Šta biste vi uradili sa 50.000 evra za 10 godina?"*, *„Kako da procenim kreditni rejting Srbije?"*. AI odgovori su postali mnogo kvalitetniji jer su pitanja bila **konkretna i pametna**.

Lekcija: Kvalitet pitanja određuje kvalitet odgovora.

Primer 6: Kako je Dragan kritički pregledao savet o zdravlju

Dragan je pitao AI o ishrani pri visokom holesterolu. AI mu je ponudio strogi dijagram i listu zabranjenih namirnica. Dragan je to odneo na razgovor sa nutricionistom. Nutricionistkinja mu je rekla: *„Ovo je 70% tačno, ali preterano strogo. Za vašu situaciju preporučujem blažu verziju."* Dragan je shvatio da AI daje **opšte preporuke** koje nisu nužno optimalne za svaku osobu.

Lekcija: AI saveti su opšti. Za specifične zdravstvene situacije — stručnjak.

Primer 7: Kako je Anđelija personalizovala stil

Anđelija je programerka koja koristi AI u toku programiranja. Razvila je specifičan stil: uvek daje kontekst fajla, ime funkcije, očekivani output, grešku ako postoji. Njeni promptovi su kratki ali **izuzetno precizni**. Za 6 meseci, njena efikasnost je porasla za 40% jer je „naučila AI" da razume njen način rada.

Lekcija: Razvijte sopstveni stil. Konzistentan stil donosi dosledne rezultate.

3.10 Praktične vežbe

Vežba 1: „Halucinacija ili istina?"

Cilj: Razviti osećaj za prepoznavanje izmišljotina.

Uputstvo:

Pitajte AI sledeća pitanja. Za svaki odgovor, procenite da li je tačan ili sumnjiv, a zatim **verifikujte odgovore putem Google-a i pouzdanih izvora**:

1. *„Ko je napisao dramu 'Kad su cvetale tikve'?"*
2. *„Koliko kalorija ima jedna jabuka srednje veličine?"*
3. *„Navedi mi tri citata Alberta Ajnštajna o obrazovanju."*
4. *„Koja je bila prva država koja je priznala nezavisnost Srbije?"*
5. *„Preporuči mi najbolji restoran u Beogradu za romantičnu večeru."*

Očekivani rezultat: Od pet pitanja, verovatno 1-3 će sadržati bar delimičnu netačnost (posebno citati i „najbolji" preporuke).

Vežba 2: „Iteracija u 5 koraka"

Cilj: Vežbati iteraciju kao proces.

Uputstvo:

Izaberite bilo koji zadatak (pisanje mejla, rezimiranje teksta, generisanje ideja). Uradite sledeće:

1. Postavite prvi prompt (bez mnogo razmišljanja).

2. Kritički procenite odgovor.

3. Dajte korektivni prompt.

4. Ponovite 3 puta.

5. Zapišite sve promptove i odgovore — bićete iznenađeni koliko se kvalitet menja.

Očekivani rezultat: Duboko razumevanje zašto iteracija nije gubljenje vremena.

Vežba 3: „Prompt Engineering šampion"

Cilj: Napisati visoko kvalitetan prompt.

Scenario: Trebate napisati govor za maturu (5 minuta) za svoju generaciju. Želite da bude dirljiv, sa humorom, sa referencom na zajedničke školske trenutke, ali bez patetike.

Napišite prompt sa svim principima iz ovog poglavlja: specifičnost, kontekst, format, ograničenja, primeri, očekivanja.

Očekivani rezultat: Konkretan gotov prompt koji možete sačuvati u svoj prompt-library.

Vežba 4: „AI kao kritičar"

Cilj: Vežbati evaluaciju AI izlaza.

Uputstvo:

1. Napišite kratak tekst (200 reči) o bilo kojoj temi (vaša omiljena hrana, detinjstvo, strast za nešto...).

2. Predajte ga AI-u i tražite kritiku.

3. Pitajte AI da oceni tekst od 1-10.

4. Tražite 5 konkretnih predloga za poboljšanje.

5. Primenite predloge i ponovo ocenite.

Očekivani rezultat: Iskustvo da AI može da bude odličan kritičar vašeg rada.

Vežba 5: „Lični check-list evaluator"

Cilj: Napraviti sopstveni evaluacijski obrazac.

Uputstvo:

Na osnovu kontrolne liste iz sekcije 3.6, napravite **jednostavnu tabelu** sa kolonama:

Odgovor	Format	Tačnost	Originalnost	Pristrasnost	Ocena 1-5

Za svaki AI odgovor koji vredi čuvanja, popunite ovu tabelu. Posle mesec dana, imaćete dobru statistiku o tome koji modeli i koji tipovi prompta vam daju najbolje rezultate.

Očekivani rezultat: Razvijen sistematski pristup evaluaciji AI alata.

Vežba 6: „Pitanje u tri modela"

Cilj: Naučiti razliku između različitih modela.

Uputstvo:

1. Izaberite 5 pitanja različitog tipa: jedno činjenično, jedno kreativno, jedno analitičko, jedno praktično, jedno etički složeno.
2. Postavite svako pitanje ChatGPT-u i Claude-u.
3. Uporedite odgovore. Ko je bolji u kojem tipu pitanja? Gde jedan greši a drugi ne?

Očekivani rezultat: Razvijen osećaj za to koji model koristiti za koju vrstu posla.

3.11 Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- **Skilovi su ljudske veštine** koje odvajaju prosečnog od naprednog korisnika AI-a. Šest osnovnih: prompt engineering, kritičko razmišljanje, iteracija, prepoznavanje halucinacija, domena znanje, etička svest.
- **Prompt Engineering** je disciplina postavljanja pravih pitanja — sa jasnim principima (specifičnost, kontekst, format, aktivni glagoli, ograničenja, obrazloženje) i tehnikama (zero-shot, few-shot, chain of thought, persona-based, constraint-based).
- **Kritičko razmišljanje je nezamenjivo** — AI je alat, ne autoritet. Znaci upozorenja: previše glatko, statistike bez izvora, preterano specifični podaci, izmišljeni citati.
- **Iteracija je proces učenja i usavršavanja** — prvi odgovor je samo početna tačka. Iterirajte sa strpljenjem i konkretnim korekcijama.
- **Halucinacije su realna opasnost** — ali sa pravim strategijama (proverljivost, više alata, AI samokritika) mogu se kontrolisati.
- **Poznavanje oblasti** je ključno za kritičku procenu AI odgovora. Koristite „ekspert u sobi" tehniku.
- **Lični stil komunikacije** se razvija vremenom i čini rad sa AI-em efikasnijim.

Zapamtite: AI je kao i svaki moćan alat. Može da bude izuzetno koristan u rukama majstora, i izuzetno opasan u rukama nepromišljenog korisnika. Vi birate ko ste.

Šta dalje?

Sledeće poglavlje prelazi sa teorije i veština na **konkretan artefakt — skill.md fajl**. Naučićete kako da sve ove veštine spakovate u jedan mali dokument koji možete:

- sačuvati za sebe,
- podeliti sa kolegama,
- ponovo koristiti kad god vam treba isti tip pomoći,
- organizovati u ličnu biblioteku „recepata za AI".

Spremite se — posle ovog poglavlja, imaćete alat koji vas čini **efikasnijim svaki dan**.

由 MiniMax AI 生成